

L'INTERNET CHE NON VEDI

Internet non è una nuvola: è una massiccia rete fisica distribuita nel mondo.

FIBRA OTTICA

RETE GLOBALE

Preparati a scoprire la vera macchina fisica che fa funzionare il tuo mondo digitale.

LA NUVOLA NON ESISTE

Quando invii un messaggio, non vola nell'aria: viaggia attraverso macchine fisiche vere e proprie.

Hardware fisico:

Ogni singolo byte passa per macchine tangibili e reali, in un posto specifico.

Cavi e Antenne:

La rete non è magica, è fatta di infrastrutture immense costruite dall'umanità.

Stazioni di scambio:

I luoghi fisici dove le reti si incrociano e scambiano dati.

Il tuo messaggio viaggia in un posto specifico, di proprietà di qualcuno nel mondo reale.

NESSUNO È PADRONE DI INTERNET

Internet è un enorme sistema di sistemi incrociati, nato per resistere a un attacco nucleare.

ICANN e IANA:

Gestiscono i nomi a dominio e gli indirizzi IP a livello mondiale da Los Angeles.

IETF e RFC:

Sviluppano gli standard tecnici di internet tramite documenti pubblici (chiamati RFC).

RETE
DISTRIBUITA

Nessun centro:

ARPANET (1969) fu creata senza un punto centrale di fallimento per sopravvivere agli attacchi.

Questa frammentazione è voluta: senza un nodo centrale, internet non può essere spento facilmente.

I CAVI IN FONDO ALL'OCEANO

Il 97% del traffico internet e telefonico del pianeta viaggia sul fondo del mare.

Velocità estrema:

8-24 paia di fibre ottiche più sottili di un capello; la luce viaggia a 200.000 km/s.

I Giganti Digitali:

550 cavi sottomarini. Marea (2017) è di Microsoft e Facebook, Curie (2019) è di Google.

Punti deboli:

Nel 2007 un terremoto a Taiwan spezzò 6 cavi; nel 2022 tagliati quelli delle Svalbard.

La vera spina dorsale di internet è letteralmente appoggiata in fondo all'oceano, vulnerabile ed essenziale.

LA VERA FORMA DEL CLOUD

Salvare foto sulla nuvola significa inviarle a immensi edifici pieni di computer, chiamati Data Center.

Città di server:

Microsoft ha oltre 200 data center nel mondo; Google ne possiede più di 30 grandissimi.

Fame di energia:

Consumano il 2-3% dell'elettricità mondiale (come l'intera aviazione civile). Cercano climi freddi come l'Irlanda o la Finlandia.

Regole rigide:

La localizzazione geografica dipende dalle leggi. In Europa il GDPR (2018) protegge i nostri dati.

Il cloud consuma energia elettrica reale e i tuoi dati risiedono in edifici veri.

LA RUBRICA TELEFONICA DI INTERNET

Come il tuo dispositivo traduce parole comuni in sequenze numeriche segrete.

La tua lingua:

Tu digiti nomi facili da ricordare, ma i computer in rete comunicano solo a numeri.

Il lavoro del DNS:

Il Domain Name System traduce i nomi in Indirizzi IP. Si basa su 13 root server globali.

Sicurezza (DNSSEC):

Senza difese, gli attacchi DNS spoofing ti devierbero di nascosto su siti falsi.

Senza il sistema DNS saresti costretto a memorizzare lunghe stringhe di numeri per ogni sito.

IL MURO INVISIBILE DELLA CENSURA

Non tutti i ragazzi del mondo hanno accesso allo stesso internet che esplori tu.

Great Firewall Cinese (Golden Shield): Blocca Google, Instagram e WhatsApp, sostituendoli con app locali come Baidu e WeChat tramite blocco IP.

Ispezione Profonda (DPI): Analizzano letteralmente il contenuto dei pacchetti in transito. La Russia usa un sistema simile chiamato SORM.

Reti Isolate:

La Corea del Nord ha una rete (Kwangmyong) completamente scollegata dall'internet globale.

Solo strumenti come le VPN, crittografando il traffico, permettono di aggirare questi blocchi governativi.

L'INFRASTRUTTURA CHE TI CONNETTE

I tre concetti fondamentali da ricordare sull'anatomia di internet.

1

Materia, non aria:

Internet è un'infrastruttura fisica reale e massiccia fatta di cavi sottomarini, antenne e data center.

2

Nessun padrone unico:

Organizzazioni come ICANN la gestiscono, ma pochi giganti (Google, Microsoft) possiedono sempre più cavi.

3

Filtri governativi:

Diversi paesi nel mondo usano blocchi IP e DPI per censurare ciò che gli utenti possono vedere.

Se pochi cavi e data center si guastassero, cosa accadrebbe a un intero continente oggi?